陕西延长石油榆林煤化有限公司合成中心“5·26”一般中毒事故调查报告

2025年5月26日14时51分许，榆林市榆横工业区陕西延长石油榆林煤化有限公司合成中心发生一起一般中毒事故，事故造成2人死亡，直接经济损失250.78万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《榆林市人民政府关于授权市应急局对适用提级调查情形的一般生产安全事故进行调查的批复》（榆政函〔2024〕39号），按照省安委会办公室提级调查的要求，经榆林市人民政府同意，成立由榆林市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市住建局、市消防救援支队和榆林高新区管委会参加的陕西延长石油榆林煤化有限公司“5·26”中毒事故调查组。同时邀请榆林市纪委监委介入调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、司法鉴定、模拟实验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议以及事故防范措施和建议。

经调查认定，陕西延长石油榆林煤化有限公司“5·26”中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生及相关单位概况

1. 事故发生单位

陕西延长石油榆林煤化有限公司合成中心（ 以下简称榆林煤化合成中心），是事发装置界区的生产运行管理单位和事故发生单位。成立于 2018 年 6 月，主要负责人赵某某，位于榆林市榆横工业区化工片区，是陕西延长石油（集团）有限责任公司的三级单位，隶属于陕西延长石油榆林煤化有限公司管理。主要负责甲醇装置、醋酸装置、一期硫回收装置及二期硫回收装置 4 套装置的运行管理和主产品醋酸、 甲醇及副产品硫磺等的生产，管理职工 96 人，下设甲醇车间和醋酸车间 2 个车间。

2. 事故关联单位

（1）陕西延长石油榆林煤化有限公司（ 以下简称榆林煤化），是榆林煤化合成中心的上级单位。注册成立于 2009 年 7 月，统一社会信用代码：9161080069XXXXXXXX，法定代表人韩某（党委书记、执行董事），注册资金 75.615 亿元，位于榆林市榆横工业区化工片区，是陕西延长石油（集团）有限责任公司二级全资子公司。经营范围包括：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭洗选；危险化学品生产等。安全生产许可证号：（陕）WH 安许证〔2023〕0076 号，证件在有效期内。已形成醋酸 20 万吨／年、 甲醇 20 万吨／年、硫磺 0.6 万吨／年、液氧 34.56 万吨／年、液氮 12 万吨／

年、液氩1.08万吨／年、二氧化碳5万吨／年的产能规模，职工总数2495人，内设安全质量环保部等10个职能部门，下设陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司、陕西延长石油安源化工有限公司、陕西延长石油榆神煤化工有限公司、陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司、榆林煤化造气中心和合成中心等三级单位。事故发生在所属合成中心醋酸车间管理的界区范围内。

（2）榆林市伟业建设工程有限公司（以下简称榆林伟业），是榆林煤化卫生业务外包单位和事故死亡人员所在单位。注册成立于2013年11月1日，统一社会信用代码：9161080008XXXXXXXX，位于榆林市榆阳区红山路北民生家园1幢3单元5层502号，法定代表人彭某某，为民营企业。经营范围包括建筑工程、市政公用工程、防水防腐保温工程等。安全生产许可证号：（陕）JZ安许证字〔2015〕080021，证件在有效期内。

（二）事故装置相关情况

1.卫生业务外包情况

2025年3月5日，榆林煤化与榆林伟业签订《技术服务合同》（合同编号 MH2125SFW0003），合同项目名称为“生产装置卫生业务运营总包项目”，服务期限一年（2025年3月5日— 2026年3月4日），技术服务内容为负责榆林煤化公司醋酸车间、合成车间等装置现场、装置外围马路、地面卫生清

理服务等，合同价为 298 万元。2025 年 3 月 5 日，榆林煤化与榆林伟业签订了《承包商安全协议》。

2.装置系统情况

事故发生地点醋酸装置 V－210 冲洗液地槽位于榆林煤化合成中心醋酸车间装置界区地下，北侧为催化剂制备厂房，南侧为积液槽，东侧贴临厂区内部道路。具体位置如图 1 所示。

榆林煤化与醋酸及其配套工程 20 万吨／年醋酸装置利用甲醇和一氧化碳为原料，采用低压甲醇羰基工艺合成醋酸，该装置于 2011 年 4 月投产。醋酸生产主要经合成、精馏、吸收三工序：合成工序中，纯度≥97.5％的一氧化碳与甲醇，在催化剂二碘二羰基铑和助催化剂碘甲烷作用下，于反应釜（R101）和转化釜（R102）生成醋酸，反应液经蒸发器（V103）闪蒸后，汽态物料送精馏工序，液相返回反应设备，未反应气体送吸收工序；精馏工序对合成来的汽态物料依次经预分离塔（T206）、脱轻塔（T201）、脱水塔（T202）、成品塔（T203）、提馏塔（T204）等处理，分离回收催化剂、碘甲烷等，最终从成品塔（T203）侧线得到成品醋酸，副产物送废酸回收；吸收工序通过高压吸收塔（T301）和低压吸收塔（T302），用甲醇吸收各工序尾气中的碘甲烷等有机物，富液返回合成工序，过量时经再生塔处理实现甲醇循环，尾气则分别送界外或火炬系统处理。

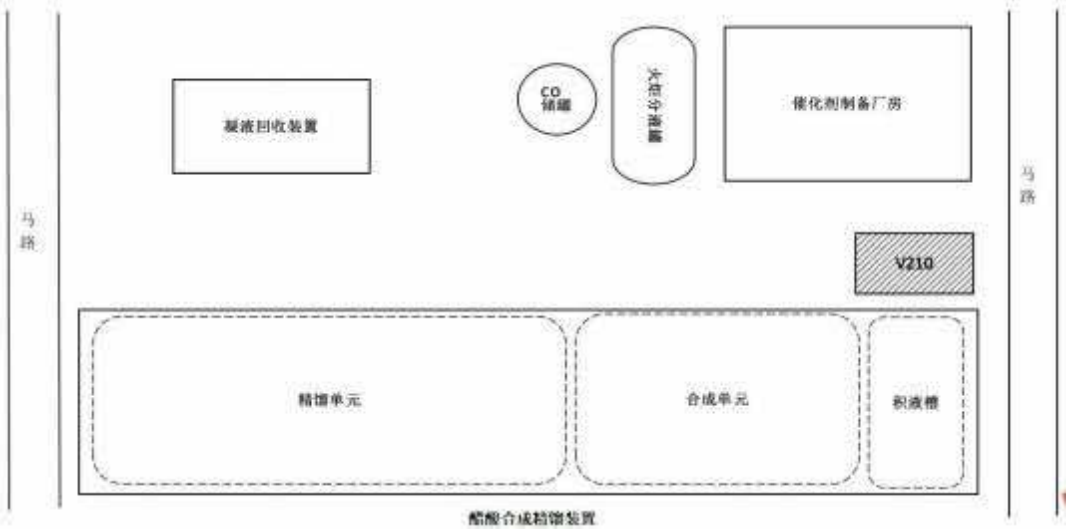


图 1 醋酸合成精馏装置平面布置

3.事故设施情况

醋酸装置 V－210 冲洗液地槽主要用于收集装置区雨水和检修过程中产生的冲洗液，冲洗液地槽长约 5 米、宽约 3 米、深约 2 米，为带盖钢筋混凝土结构，检修人孔设置在地槽盖东端，雨水和冲洗液从地槽西南角流入，经 P211 液下泵送入污水处理工段处理。醋酸装置冲洗液地槽雨水来源及去向如图 2 所示。

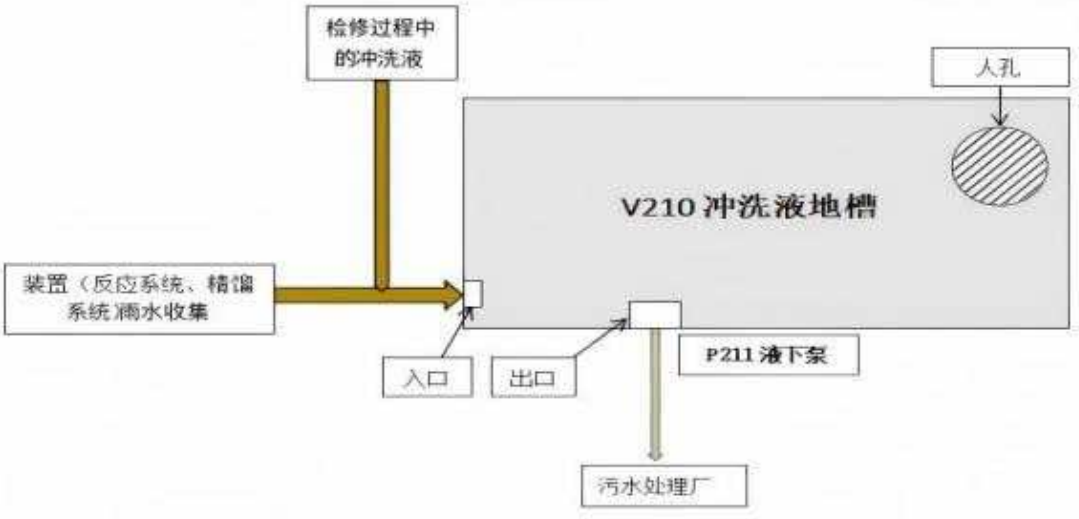


图 2 V210 冲洗液地槽工艺流程图

4.中毒物质碘甲烷的理化特性

碘甲烷为无色透明液体，相对水密度为 2.3，相对空气密度为 4.89，微溶于水（溶解度为 1.8％），易溶于乙醇、乙醚，中度毒性，职业接触极限 PC－TWA10mg／m3，大鼠经 口 LD50:100－ 200mg／kg， 大鼠吸入 LC50:100～200mg／kg（4h）。中毒症状分为轻度、中度、重度，有潜伏期，重度表现为突然加重，形成意识障碍和脑疝。

5.执行情况

（1）2025 年 5 月 26 日 14 时 14 分，醋酸车间班长高某申请办理受限空间作业票（票号：CS－SX－20250526001），批准作业内容为清理 V210 卫生。作业单位类型：承包商，作业负责人：曹某某，作业人：尹某某、马某某（死者），监护人：杨某。班长高某对作业进行了风险辨识，补充了“专人防护”安全措施；工艺技术员冯某某、班长高某、监护人杨某、作业人员尹某某、马某某、作业负责人曹某某进行了安全措施确认；高某对杨某、尹某某、马某某进行了安全交底；经合成中心醋酸车间副主任牛某某审批同意作业。

（2）该作业票在安全风险辨识过程中，因为来水主要是雨水和检修醋酸泵的清洗液，均为无色透明液体，风险识别人员和管理人员凭经验认为是清水作业，预判识别了可能因落叶腐

烂等引发的窒息和中毒风险，并针对氧含量、一氧化碳、硫化氢提出了检测要求和检测措施。

（3）作业票执行和作业措施落实情况

5 月 21 日，醋酸车间组织制定了《醋酸车间清理 V210 受限空间作业方案》，计划对 V210 冲洗液地槽内壁破损防腐层进行修补。

5 月 22 日，醋酸车间副主任牛某某安排工作人员对 V210 冲洗液地槽内表层清液进行抽排。

5 月 23 日，抽排完毕后清洗 P211 液下泵并拆除，打开 V210 冲洗液地槽人孔和泵孔进行自然通风。

5 月 24 日至作业前，在液下泵出口位置和 V210 冲洗液地槽人孔位置分别放置 1 台轴流风机，对醋酸车间 V210 冲洗液地槽进行机械通风置换。

5 月 26 日 14 时 14 分，办理了受限空间作业票，14 时 35 分前，安放特殊作业布控球对作业前安全措施落实进行视频监控。14 时 35 分，使用四合一便携式气体检测仪对现场气体进行分析，分析结果：氧含量 20.9％、可燃气体浓度 0、有毒有害气体浓度 0，结论合格后，两名工人开始清理 V210 卫生，监护人进行监护。

该作业过程按照先通风、后检测、再作业、有监护要求落实了作业票的相关要求，作业管理程序和措施完整。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

5 月 26 日 14 时 14 分，醋酸车间班长高某申请办理受限空间作业票（票号：CS－SX－20250526001），批准作业内容为清理 V210 卫生。14 时 51 分，在榆林煤化合成中心醋酸车间监护人员杨某指导下，卫生业务外包单位榆林伟业员工尹某某和马某某在开启 1 台轴流风机通风的情况下，从人孔进入 V210 冲洗液地槽开始清理作业。15 时 50 分许，两名外包作业人员在清理出 3 小桶沉淀物后，作业监护人杨某从 V210 冲洗液地槽人孔处看到尹某某在下方站立不稳，倒在人孔口旁的梯子上。杨某随即拨打电话向车间安全员刘某报告现场情况并大声向周围呼救，正在附近的刘某与车间副主任牛某某随即赶到现场。15 时 54 分，三人合力将尹某某救出。15 时 55 分，赶来救援的车间外操王某某佩戴正压式空气呼吸器进入地槽用救生绳与地面人员合力将另一名受困人员马某某救出，随后二人被送往榆林一院救治，后经医院抢救无效死亡。

（二）人员救治情况

15 时 54 分，杨某、刘某及牛某某将尹某某救出地面。

15 时 55 分，王某某佩戴正压式空气呼吸器进入地槽用救生绳与地面人员合力救出马某某。

15 时 58 分，榆林煤化合成中心醋酸车间主任贾某某拨打了“ 120”急救电话。

16 时 08 分，榆林煤化调度通知公司救护车运送 2 名工人前往医院救治。

16 时 25 分许，榆林煤化救护车与榆林市第一医院救护车在榆马大道与定沙路十字会合，2 名工人被转运至医院救护车上送往榆林市第一医院救治。

19 时 48 分，医院宣告尹某某经抢救无效死亡；19 时 55 分，医院宣告马某某经抢救无效死亡。

（三）事故信息报送情况

15 时 50 分，现场监护人杨某发现人员受伤，立即拨打电话向安全员刘某报告现场情况并呼救。

16 时 58 分，醋酸车间副主任牛某某和安全员刘某立即赶到现场， 甲醇车间副主任李某也随后赶到现场，牛某某让李某打电话通知醋酸车间主任贾某某，贾某某与同办公室的合成中心经理赵某某、副经理魏某某在接到电话后立即赶到现场，并拨打了公司救援电话。

17 时 07 分，赵某某先后向榆林煤化安全质量环保部负责人王某某、榆林煤化公司副总经理冯某某及生产计划部负责人乔某某报告现场情况。

18 时 30 分，榆林煤化公司党委书记、执行董事韩某向榆林市应急管理局报告。接报后，榆林市应急管理局局长李某某、副局长魏某某立即赶往现场指挥事故处置。

19 时 30 分，榆林煤化公司安全质量环保部负责人王某某向榆林高新区应急管理局报告。接报后，榆林高新区应急管理局局长马某立即带领两名工作人员赶往现场核实情况。

（四）人员伤亡情况

1. 马某某，男，陕西省榆林市清涧县石盘乡身份证号码：6127311990XXXXXXXX，为榆林伟业员工。

2. 尹某某，男，陕西省铜川市王益区桃园东风路，身份证号码：6101131969XXXXXXXX，为榆林伟业员工。

（五）直接经济损失

此次事故造成直接经济损失 250.78 万元。

三、事故原因

（一）直接原因

1. 碘甲烷在特殊条件下出现聚集沉降。醋酸装置 V210 冲洗液地槽收集的装置区雨水和冲洗液长期静置后，溶解在冲洗液中的碘甲烷液体会逐渐沉积在 V210 冲洗液地槽底板表面、淤泥表面及淤泥之中，加之经环保防渗处理后的地槽表面致密光滑，地槽内逐渐沉积的碘甲烷液体无法渗入地下，导致沉积的碘甲烷液体总量明显增多，是有毒有害环境形成的直接原因。

2. 碘甲烷挥发形成职业中毒环境。清淤作业人员进入醋酸装置 V210 冲洗液地槽后，在作业过程中使用工具反复搅动污水及淤泥，致使附着在地槽表面、淤泥表面和溶解在污水及淤泥中的碘甲烷，逐渐挥发气体逸出，在受限空间底部逐渐积聚。

3. 作业人员未采取有效安全防护措施。作业人员在未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，进入受限空间进行清淤作业，长时间吸入和接触碘甲烷气体，发生急性职业中毒，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 受限空间作业安全措施落实不完整。2022 年 11 月《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871－2022）修订后，明确规定“在受限空间内从事清污作业时，作业人员应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并正确拴带救生绳”。榆林煤化虽然对标准进行了识别，并修订了本企业特殊作业管理制度，组织开展了制度学习，但合成中心在组织制度学习和受限空间作业管理中存在不到位的情况，现场作业人员和车间管理人员在受限空间作业票申请和审批时，均未提出作业人员应佩戴隔绝式呼吸防护装备的要求，受限空间作业安全措施落实不完整，是造成事故发生的主要原因。

2. 受限空间气体分析检测措施不完善。榆林煤化合成中心醋酸车间工作人员对 V210 冲洗液地槽内可能存在的碘甲烷气体毒害风险辨识不到位，仅使用四合一便携式气体检测仪对受限空间内的氧含量、可燃气体浓度、有毒有害气体浓度进行了检测，未使用气相色谱分析仪对受限空间内可能存在的气体进行全面分析。因四合一便携式气体检测仪不具备检测碘甲烷气体

的功能，导致受限空间内存在的碘甲烷气体漏检，受限空间作业风险辨识不全面，是造成事故发生的重要原因。

3. 作业场所安全风险辨识不到位。榆林煤化合成中心对有限空间中毒风险认识不到位，在作业风险辨识过程中，对醋酸装置冲洗液成分认识不足，没有意识到冲洗液中的微量碘甲烷，会在特殊条件下，因比水重和微溶于水的理化特性，会在水中缓慢析出、分离和沉降；没有想到碘甲烷在水溶液中长期析出分离会积少成多，会逐渐在地槽底部分层、沉淀和积累，在累积效应的作用下，由量变到质变，慢慢在地槽表面形成碘甲烷薄液面（含有高浓度碘甲烷液体）；没有想到冲洗液地槽四壁按照新的环保标准进行防渗改造后，原本可以通过地槽四壁渗入地下的碘甲烷液体，受新增的防渗涂层的影响，被彻底封锁在地板表面，导致碘甲烷液体在地板表面聚而不散，逐渐累积，在地槽内出现新的安全风险；更没想到作业人员对地槽底部进行清理作业时，反复刮铲搅动的人为扰动行为，破坏了碘甲烷薄液面上部的自然水封，进而导致碘甲烷在地槽底部挥发和聚集，逐渐形成碘甲烷气体中毒风险。由于认知的不足，对可能中毒的气体辨识分析不全面，中毒风险辨识内容比较笼统，没能识别出特殊条件下产生的碘甲烷中毒风险，导致进行气体分析时出现漏项。

4. 企业安全生产培训教育针对性不强。榆林煤化合成中心在 日常安全教育培训工作中，针对碘甲烷中毒风险的培训教育

不到位、不精准，致使各层级对碘甲烷中毒认识不清，落实防范碘甲烷中毒安全措施不够，且存在对碘甲烷中毒应急处置措施掌握不到位，小众中毒风险安全管理工作薄弱，是事故发生的原因之一。

四、有关责任单位履职情况和存在的主要问题

（一）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 陕西延长石油榆林煤化有限公司合成中心，事发装置界区的生产运行管理单位和事故发生单位，主要从事甲醇和醋酸的生产加工工作。榆林煤化合成中心 20 万吨／年醋酸装置利用甲醇和一氧化碳为原料，采用低压甲醇羰基工艺，主要经合成、精馏、吸收三道工序合成醋酸，该装置于 2011 年 4 月投产。设经理 1 名、副经理 2 名，车间主任 2 名，车间副主任 2 名，安全员 2 名。2024 年以来，先后组织开展习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神 15 次，累计开展安全培训 40 余次、班组安全活动 88 次，修订完善《合成中心全员安全生产责任制》《合成中心安全生产责任制清单》《特殊作业监护人管理制度》等安全管理制度。每周对车间重大危险源开展安全检查，累计开展安全检查 60 余次，发现 1072 条隐患已全部完成整改参加公司综合应急演练 3 次，开展车间级应急演练 7 次、班组级应急演练 44 次。

该中心存在安全发展观念树得不牢，安全主体责任落实不到位，对安全生产工作的复杂性认识不足；安全风险意识不强，

对环保标准变化带来的衍生安全风险认识不足，分析研判非主业环节隐蔽风险和小概率、大风险事件不细致，导致意外风险管控不到位，造成特定环境风险外溢；特殊作业安全管理标准不高、要求不严，作业过程安全管理满足于规范经验，未按照公司修订的《危险化学品特殊作业安全规程》严格落实安全防护措施，用经验主义代替科学管理，把下限要求当作上限，没有做到结合现场实际提升管理要求；安全教育针对性不强，员工安全培训重标准规范学习、轻习惯养成训练，导致员工对标准规范变化内容掌握不到位，没有做到入心入脑。

2. 陕西延长石油榆林煤化有限公司，是榆林煤化合成中心的上级单位。榆林煤化是榆林煤化合成中心的上级管理单位，内设安全质量环保部，现有专职安全管理人员 23 人。2024 年以来，榆林煤化公司先后组织开展习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神 32 次，组织安全生产专业类培训 907 期次，修订了《全员安全生产责任制》 《隐患排查治理奖惩管理办法》和《危险化学品特殊作业安全规程》等 168 项安全管理制度。开展特殊危险作业、工艺、特殊时段等各类安全检查 218 次，查改隐患 3004 项。

该公司存在贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神不彻底，指导公司全员岗位安全能力提升建设不到位，下级单位摸排隐蔽风险和罕见风险能力不足；车间班组岗位安全责任落实基础不牢，员工安全能力不足，导致安全责任不能

层层传导至末梢，安全风险管控有漏洞；落实安全生产“双重预防机制”不到位，安全生产规章制度执行存在漏洞，变更管理水平有差距，指导下属单位对作业现场有限空间作业安全风险辨识不精准，落实有限空间安全防范措施和应急处置措施不到位；员工安全培训教育不充分，检查《危险化学品特殊作业安全规程》学习教育效果措施不力，工人安全意识淡薄；承包商参与特殊作业的定位不准，责任不明确，安全预防措施不具体。

五、对责任单位及责任人员的处理建议

（一）企业层面处理建议

1. 事故有关企业

（1）陕西延长石油榆林煤化有限公司督促合成中心对事故负管理责任，依据《安全生产法》予以行政处罚。

（2）榆林市伟业建设工程有限公司对作业人员的安全教育培训不到位，依据《安全生产法》规定予以行政处罚。

2. 事故有关企业相关责任人员（13 人）

（1）榆林煤化合成中心共问责管理人员 8 人，分别负有直接责任、重要责任、重要监管责任、重要技术管理责任、直接和主要管理责任、直接管理责任、重要管理责任，根据《安全生产法》规定，对 5 人处上一年度年收入百分之三十的罚款，对 1 人处上一年度年收入百分之三十五的罚款，对 2 人处上一年度年收入百分之四十的罚款；同时，按照《国有企业公职人员处分

规定》分别给予4人行政记过处分、3人行政记大过处分、1人行政撤职处分。

（2）榆林煤化有限公司共问责管理人员4人，分别负有技术管理责任、安全监管责任，根据《安全生产法》规定，对2人处上一年度年收入百分之二十的罚款、对2人处上一年度年收入百分之二十五的罚款；同时，按照《国有企业公职人员处分规定》分别给予2人行政警告处分、2人责令书面检查。

（3）榆林伟业公司问责管理人员1人，建议榆林煤化按照公司内部管理规定对其予以处罚。

（二）监管层面处理建议

1. 榆林高新技术产业开发区（榆横工业区）管理委员会，负有属地责任，建议向市委市政府作出书面检查。

2. 榆林高新区应急管理局，负有安全监管责任，建议向榆林高新技术产业开发区（榆横工业区）管理委员会作出书面检查。

六、事故防范措施和建议

（一）提高思想认识，切实履行受限空间作业安全监管责任。各市县区、管委会要深刻汲取此起事故教训，真正做到统筹发展和安全，严格落实市委、市政府关于安全生产工作决策部署，切实扛起“促一方发展、保一方平安” 的政治责任。要切实履行监管职责，建立受限空间隐患大排查、大曝光、大整治的长效机制，督促各生产经营单位建立健全受限空间安全风险辨识、

教育培训、隐患排查治理、应急演练等制度机制，落实受限空间作业安全管控措施，防止类似事故一再发生。

（二）规范作业流程，健全受限空间作业全流程管控机制。全市范围内要立即开展化工企业危险辨识专项行动，督促化工企业对本单位生产全过程安全风险重新进行全面辨识，重点要对管理标准变更、生产环境变化、工艺指标调整、生产原辅材料及催化剂发生改变、人员岗位调整等风险进行对照识别，更新风险辨识台账，完善安全管控措施。各市县区、管委会要严格落实榆林市政府办《危险化学品企业动火和受限空间作业安全管理制度》有关要求，结合本行业领域实际，认真总结受限空间作业安全管理的经验教训，制定行业领域受限空间作业流程化管理标准，对本行业领域受限空间作业实行全过程流程化管理。指导、督促各生产经营单位要严格执行受限空间作业流程化管理标准，结合企业实际，细化制定本单位受限空间作业全流程管控措施，未经专业危险辨识不准作业。要严格作业过程风险管控，落实受限空间作业超过 2 小时必须进行环境气体检测，作业人员要佩戴隔绝式空气呼吸器和安全尾绳，作业超 1 小时必须到通风环境休息换气，必要的作业场所要在有限空间出入口架设救援三脚架等措施，确保作业人员严格按照安全操作规程实施作业，确保安全生产。

（三）举一反三，强化受限空间外委外包作业安全监管。各市县区、管委会要将本行业领域受限空间外委外包作业纳入监

督管理范畴，督促本行业领域承包受限空间作业的外委外包单位建立健全安全生产管理制度，完善安全责任体系，配齐安全防护设备，加强培训教育和应急演练等，从源头上防范化解受限空间外委外包作业失管漏管问题。